

答，即爲約率。更仿何承天調日法得密率， $\pi = \frac{9 \times 22 + 157}{9 \times 7 + 50} = \frac{355}{113}$ 。

唐李淳風創甲子元曆，麟德二年起頒用。其推算氣朔法用上元甲子距所求年積算。淳風以甲子歲天正十一月甲子夜半合朔冬至爲“上元”，求得麟德元年距上元歲積二十六萬九千八百八十年。其推算之法，唐史曆書及開元占經俱以數太繁重，刪除未錄。考其術當爲求一算術。其用數“朞實”、“朔實”，即各法數，大小餘及閏餘即不滿法之殘餘。上元以來距所求年之積算，則未以各法數除去之數也^①。與孫子物不知數題理同而數異，其術甚繁。曆法自唐麟德以下，迄於宋、元諸家，皆依賴是術而成。五代曹士蔭始變古法，不復推上古爲元，祇行於民間。世謂之“小術”。至郭守敬造授時曆，斷取近距，始廢積年日法；明、清因之，治曆者幾不知求一術爲何物矣。

唐書藝文志稱貞元人龍受有算法二卷，宋史則載龍受益求一算術化零歌一卷，又龍受益法王守忠求一算術一卷。龍受與龍受益當是一人。惟書皆失傳，無從考矣。宋沈括夢溪筆談卷十八云：“算術多門，如‘求一’、‘上驅’、‘搭因’、‘重因’之類，皆不離乘除。”楊輝乘除通變算寶有“求一”代乘除之說。求一法乃以倍折兼用，使法之首位數爲一，然後以“加”“減”代乘除算也。然則龍受益求一算術，或亦如沈、楊所述爲乘，除捷法之一種，與曆家求積年術迥異。頁四五一四八。

板印書籍，唐人尚未盛爲之。自馮瀛王始印五經，已後典籍，皆爲板本。校類苑五十二引“本”作“木”。慶曆[⊖]中，有布衣畢昇[⊖]，校說郭七引“布衣”作“市之”。又爲活板。其法用膠泥刻字，薄如錢脣，校“脣”其它各本及類苑五十二引、說郭七引作“唇”。每字爲一印，火燒令堅。先設一鐵板，校“鐵”其它各本均作“鐵”，下諸“鐵”字亦然。其上以松脂臘和紙灰之類冒之，校類苑五十二引“脂臘”作“柏膈”。說郭七引“紙灰”二字乙轉。欲印則以一鐵範置鐵板上，乃密布字印。滿鐵範爲一板，持就火煬之，藥稍鎔，則以一平板按其面，則字平如砥。若止印三二本，校說郭七引“三二”二字乙轉。未爲簡易，若印數十百千本，則極爲神速。常作二鐵板，一板印刷，一板已自布字，此印者纔畢，校玉海堂本“畢”誤作“異”。則第二板已具，更互用之，瞬息可就。每一字皆有數印；如“之”“也”等字，每字有二十餘

① 語見張敦仁求一算術自序。

印，以備一板內有重複者。**校**“複”玉海堂本及類苑引作“復”。不用則以紙貼之，**校**“貼”原作“帖”，津逮本、崇禎本、玉海堂本、叢刊本同；弘治本、稗海本及類苑五十二引、說郭七引校改，以與下“貼”字符同。每韻爲一貼，木格貯之。有奇字素無備者，旋刻之，以草火燒，瞬息可成。不以木爲之者，木理有疏密，**校**“木”原作“文”，津逮本、崇禎本、玉海堂本、叢刊本同；從弘治本、稗海本、學津本及類苑五十二引、說郭七引校改。“疏”它本並作“疎”。沾水則高下不平，兼與藥相粘不可取，**校**津逮本、學津本“粘”作“黏”。不若燔土，用訖再火令藥鎔，以手拂之，其印自落，殊不沾污。**校**“殊”弘治本作“殍”，稗海本作“終”。昇死，其印爲予羣從所得，**校**“予”弘治本作“與”，稗海本脫。至今寶藏^①至^②。**校**“寶”津逮本、玉海堂本、叢刊本及類苑五十二引、說郭七引作“保”。稗海本句作“至寶藏之”。

【18—〇*三〇七

① 一〇四一——一〇四八年。

② 王國維 夢溪筆談 手識：

卷二十云：“祥符中有老鍛工畢升，曾在禁中爲王捷鍛金”云云，當即其人。

③ 元王禎 活字印書法：

古時書皆寫本，學者艱於傳錄，故人以藏書爲貴。五代唐明宗長興二年^①，宰相馮道、李愚請令判國子監田敏校正九經刻板印賣，朝廷從之。鋟梓之法，其本於此。因此天下書籍遂廣。然而板木工匠所費甚多，至有一書字板，功力不及，數載難成。雖有可傳之書，人皆憚其工費，不能印造傳播。後世有人別生技巧，以鐵爲印盃界行，用稀瀝青澆滿冷定，取平火上，再行煨化，以燒熟瓦字，排於行內，作活字印板。爲其不便，又以泥爲盃界行，內用薄泥，將燒熟瓦字排之，再入窰內燒爲一段，亦可爲活字板印之。近世又鑄錫作字，以鐵條貫之作行，嵌於盃內介行印書。但上項字樣，難於使墨，率多印壞，所以不能久行。今又有巧便之法，造板墨作印盃，削竹片爲行，雕板木爲字，用小細鋸鏤開，各作一字，用小刀四面修之，比試大小高低一同。然後排字作行，削成竹片夾之。盃字既滿，用木掬掬先結切之使堅牢，字皆不動，然後用墨刷用之（載武英殿聚珍板本農書末）。

④ 卡德 (Thomas Francis Carter) 中國印刷術源流史 “中國之活字印刷”：

印刷中最重要之改良，莫如宋代之活字印刷術，其詳見於宋 沈括 夢溪筆

① 九三一年。

談，爲此項論題之權威。今錄之於左：

“板印書籍，……至今寶藏。”

沈括生於一〇三〇年，卒於一〇九三年（宋仁宗天聖八年至宋哲宗元祐八年）^①。畢昇造活字板之時，彼方十餘歲。其所著夢溪筆談，上至天象，下至指南針、活字板，無所不談，其所言皆確切可恃，譽重藝林。如依照初版夢溪筆談所言，則沈括固爲畢昇之友人，畢昇之活字，且爲彼或其友人所保存也^②（朝倉龜三日本古刻書史引用高麗版陳簡齋詩注序，謂“活字印刷術，至楊惟中始告大成”。朝倉龜三又引右文古事，謂楊惟中名楊克）。

元仁宗延祐元年（一三一四），王禎著農書，書末論活字印書法（見武英殿聚珍板書）最詳，今錄如後：

“古時書皆寫本，……然後用墨刷印之。”

王禎敘鑄字、排字之法，蓋在一三一四年，時元人勢力正盛，距馬可波羅^③返國之期，尚後二十年。

有人謂畢昇膠泥作字，及後此鑄錫作字，當時均未能通行。至木刻活字，應用至若何程度，亦無從得悉。總之，活字印書與雕版印書，印後甚難辨認。天祿琳琅云：“宋本毛詩唐風內，‘自’字橫置，可證其爲活字板。”吾人如參校宋、元書籍，能遇有錯置之字，或更有所發明。至活字印刷術東漸時，至高麗始有大進展。劉麟生譯本，頁一七六——一八三。

⑤ 卡德中國印刷術源流史“活字印刷術在高麗之發達”：

一三九二年（明太祖洪武二十五年），高麗名將李成桂，廢棄舊君，自立爲國王。從此代有賢君，郅治亘百餘年不絕，國富兵強，文治日盛；因此印刷術亦邁進靡已，而有銅活字之使用。

一三九二年爲李氏統治高麗之第一年，亦即活字廠成立之年。據高麗史百官誌所云：“是年設立印書局，專管鑄字印刷之事。”至於使用銅字，有人謂在一二三二年至一二四一年之間。大英博物院所藏高麗活字本孔子家語（有人謂非活字本），則爲一三一七年及一三二四年之印刷物，或係翻印古書，而仍以

① 沈括係生於一〇三二年，卒於一〇九五年，考見第五七五條注。

② 筆談原文云：“昇死，其印爲予羣從所得。”“羣從”二字，乃用晉書阮咸傳“羣從昆弟，莫不以放達爲行”之出典，謂子姪也。然則不當云“爲其友人所保存”。

③ 馬可波羅於一二九二年（至元二十九年）春離中國，由刺桐港（泉州）揚帆放洋。

往日年代繫之，亦未可知。總之，高麗活字印刷，要以一三九二年設立印書局之年爲最早，此項印書局，實際印書，始於一四〇三年。

十五世紀末年，高麗活字板陳簡齋詩集序云：“活字印刷，始於沈括（此係畢昇之誤），而成於楊惟中。今日新舊各書，皆可用活字印刷，爲用殊廣。惟昔時活字，以膠泥製成，不耐久用。數百年後，始知用銅製造，以垂永久，而本朝實能樹之風聲。恭定王（即李太宗，一四〇一——一四一九年）首爲之倡，莊獻王（一四一九——一四五一年）、惠莊王（一四五六——一四六九年）踵行於後，而後活字印刷，始臻盡善盡美之領域。吾國自箕子以來，素以文治稱盛，惟以與中國遠隔，書籍缺乏。幸本朝聖主，推行活字印刷之術，俾經史子集之書，家置一編，常時瀏覽，猗歟盛哉！”觀此，則活字印刷術之創自中國，盛於高麗，亦可見矣。

總而論之，活字印刷，創自中國之畢昇，此十一世紀事也。元代以木刻字，進步多多。十五世紀，高麗推行之，不遺餘力，宣揚文化，獲益匪輕，而後傳至中國、日本。然民間用之絕少。至十九世紀中，復告中止，盛行雕板印書。至最近始採用西方鉛字排印，以替代之。遠東各國之文字，頗不宜於活字印刷^①，而首先使用活字印刷者，乃爲遠東各國，亦奇談也。劉麟生譯本，頁一八四——一九二。

按朝鮮活字板陳簡齋詩集序以爲活字印刷，始於沈括，雖屬記述之誤，然由此可知沈括對於印刷工人畢昇的偉大發明之記述，影響於鄰邦人士之深度爲何如矣。

⑥ 趙萬里中國印本書籍發展簡史“活字印刷術的發明”：

中國印刷史上最重要的改進工作，便是活字印刷術的發明。一〇四五年前後（即宋仁宗慶曆年間），畢昇發明膠泥活字版印書。沈括在所著夢溪筆談卷十八技藝門，說的很詳細。他說畢昇的活版，先用膠泥刻字，每字一印，用火燒硬。另設一塊鐵板，上敷松脂、蠟和紙灰等合製的藥品。印時先放鐵製框子在鐵板上，框中滿裝活字，加熱，等藥品有點溶化，再用一平板壓在活字上，再等藥品凝固後，活字便平如砥石一般。可同時用兩塊鐵板，一板在印刷，一板在排字，輪流印刷，轉眼即就。每個字有數印，常用字則有二十多個印。不用時把活字按韻分裝，並用紙籤標明。除了沈括的記載，別處誰也找不到一點有關這位大發明家的事蹟，而其他宋人用活字印書的史料，也沒有任何記載留下

① 意謂遠東各國使用者多非拼音文字，對於活板排印，非最適宜也。

來，這是很可惜的。有人說，故宮博物院藏的一二五九年即宋開慶元年印本金剛經，就是膠泥活字本，但經仔細鑑定，仍是木版。此外天祿琳琅書目續編著錄的宋活字本毛詩，和葉德輝郎園讀書誌、書林清話裏宣傳他有宋活字本韋蘇州集，也都是明銅活字本。宋活字印本大概很早就已失傳了。文物參考資料第二十八期（一九五二年十月出版）頁一四。

㊦ 周一良紙與印刷術——中國對世界文明的偉大貢獻：

從雕刻整塊木板發展到使用活字，隨意裝拆，每個字能利用許多次，是印刷術上很大的進步。到十一世紀中葉，中國發明了活字板。宋代有一個對於科學極有興趣和見解的學者沈括，著夢溪筆談一書，其中卷十八技藝門記載慶曆年間就有“布衣”畢昇發明了“活板”。……畢昇死後，他的字印歸於沈括的堂兄弟，^①加以保存。可惜我們除去沈括的記載，別處找不出一點關於這位大發明家“布衣”的畢昇的事跡。沈括的本家保存畢昇的活字，似乎並未應用。畢昇這樣重要的發明，它的價值竟不曾被當時人充分認識。後來雖有人加以推廣，活字仍不流行。直到元代，才又有木活字出現。新華月報一九五一年五月號頁一八九。

㊧ 沈括錢塘人，其兄若姪輩亦世居杭州。一〇四條記皇祐（一〇四九—一〇五三）中杭州西湖側發地得一古鐘，末云“其鐘今尚在錢塘，予羣從家藏之”。因疑畢氏活字亦得自杭州而藏在錢塘故家也。杭州者，乃雕板興起以後三大刻書中心之一也（其它為四川與開封）。迄宋初而杭州雕板工技益精，多數官本且下杭州雕板，趙斐雲先生中國印本書籍發展簡史述之云：“因為杭州在五代時，已是一個政治而兼經濟的中心，良工畢萃於是。所以宋時監本，多在杭州雕板。”竊嘗疑畢昇乃杭州之一雕板良工也，唯其熟操棗梨之藝，深識工程之艱，溫涼甘苦，默會於心，運思鑄巧，求簡代繁，遂克有此偉大之發明，此亦業精於勤之一理也。

慶曆時，沈括姪輩年尚少，得畢氏活字印者，或是其兄若伯，而傳之於子若孫者。

淮南人衛朴精於曆術，一行之流也。春秋日蝕三十六^①，校弘治本“日”下有“蝕”字。諸曆通驗，密者不過得二十六七，唯一行得二十九；校“二十九”弘治本、

① 按，是堂姪，非堂兄弟。